

Стандарты ЕСПД: ГОСТ 19.502-78 и ГОСТ 19.005-85

Анализ актуальности и основных требований

Выполнил: Егоров А.В.

Группа: МЗО-225БВ-24

Кафедра 304

Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)

2 июля 2026 г.

Цели работы

- Анализ актуальности стандартов ГОСТ 19.502-78 и ГОСТ 19.005-85 по фондам нормативных документов библиотеки МАИ.
- Изучение требований Единой системы программной документации (ЕСПД) к содержанию документа «Описание программы» и правилам построения схем алгоритмов.

Практическое значение

Соблюдение данных стандартов является обязательным условием при оформлении комплекта программной документации к разрабатываемому программному продукту по курсу технологической практики.

По результатам проверки действующего четырёхтомника стандартов в кабинете нормативных документов библиотеки МАИ (корпус 7):

- **ГОСТ 19.502-78 — Действует** (внесено Изменение №1 от 1-XI-1981).
- **ГОСТ 19.005-85 — Действует** (без изменений).

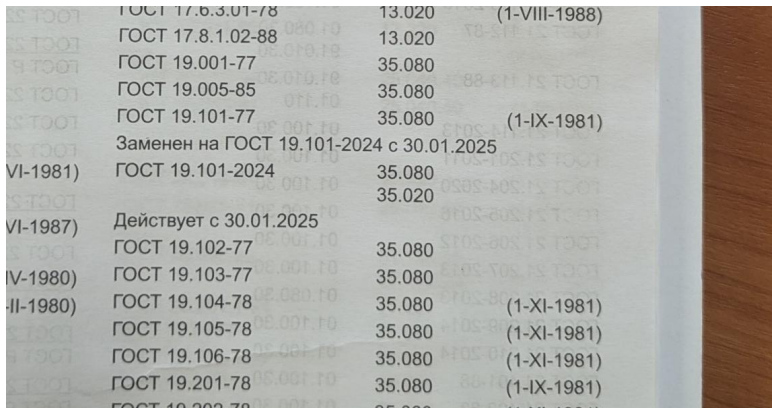
Примечание: Для сравнения, соседний стандарт ГОСТ 19.101-77 заменён на ГОСТ 19.101-2024 с 30.01.2025 г., однако рассматриваемые стандарты сохраняют полную силу.

Фото подтверждение: ГОСТ 19.502-78

Обозначение стандарта	Код ОКС	Изменения
ГОСТ 19.401-78	35.080	(1-VII-1983)
ГОСТ 19.402-78	35.080	(1-XI-1981)
ГОСТ 19.403-79	35.080	
ГОСТ 19.404-79	35.080	
ГОСТ 19.501-78	35.080	
ГОСТ 19.502-78	35.080	(1-XI-1981)
ГОСТ 19.503-79	35.080	(1-XI-1981)
ГОСТ 19.504-79	35.080	(1-XI-1981)

Рис.: Строка стандарта ГОСТ 19.502-78 из каталога библиотеки

Фото подтверждение: ГОСТ 19.005-85



ГОСТ 17.6.3.01-78	13.020	(1-VIII-1988)
ГОСТ 17.8.1.02-88	13.020	
ГОСТ 19.001-77	35.080	
ГОСТ 19.005-85	35.080	
ГОСТ 19.101-77	35.080	(1-IX-1981)
Заменен на ГОСТ 19.101-2024 с 30.01.2025		
ГОСТ 19.101-2024	35.080	
	35.020	
Действует с 30.01.2025		
ГОСТ 19.102-77	35.080	
ГОСТ 19.103-77	35.080	
ГОСТ 19.104-78	35.080	(1-XI-1981)
ГОСТ 19.105-78	35.080	(1-XI-1981)
ГОСТ 19.106-78	35.080	(1-XI-1981)
ГОСТ 19.201-78	35.080	(1-IX-1981)
ГОСТ 19.202-78	35.080	(1-XI-1981)

Рис.: Строка стандарта ГОСТ 19.005-85 из каталога библиотеки

ГОСТ 19.502-78: Описание программы

Стандарт определяет требования к содержанию и оформлению программного документа «Описание программы».

Обязательная структура документа

- 1 **Общие сведения:** обозначение, наименование программы, требования к программному и аппаратному окружению.
- 2 **Функциональное назначение:** классы решаемых задач, ограничения на применение.
- 3 **Описание логики:** схемы алгоритмов, структура программы, описание модулей и связей между ними.
- 4 **Вызываемые программы и системные средства.**
- 5 **Характеристики программы:** объёмы памяти, быстродействие.
- 6 **Набор данных:** входные и выходные форматы.
- 7 **Настройка и проверка:** тесты и проверка работоспособности.

ГОСТ 19.005-85: Схемы алгоритмов и программ

Стандарт определяет условные обозначения и правила выполнения схем алгоритмов, программ и данных (родственный стандарт — ГОСТ 19.701-90 / ИСО 5807-85).

Основные графические символы процессов

- **Процесс** (прямоугольник) — выполнение операции или группы операций, изменяющих данные.
- **Решение** (ромб) — определение направления выполнения алгоритма в зависимости от условий (ветвление).
- **Предопределенный процесс** (прямоугольник с двойными боковыми границами) — вызов вспомогательного алгоритма (функции).
- **Терминатор** (скругленный прямоугольник) — пуск, останов, вход или выход из программы.
- **Ввод-вывод** (параллелограмм) — преобразование данных в форму, пригодную для обработки.

- **Линии потоков:** направляются сверху вниз и слева направо. Если направление отличается, на линиях обязательно ставятся стрелки.
- **Надписи в блоках:** формулируются кратко на естественном языке, математическими формулами или псевдокодом.
- **Нумерация блоков:** выполняется в левом верхнем углу символа для ссылок в текстовом описании программы.
- **Пересечение линий:** допускается, но не должно ухудшать читаемость схемы. Желательно использовать соединители (круглые элементы перехода).

Схемы алгоритмов служат основой для документирования структуры программы и её логики в рамках ГОСТ 19.402-78 и ГОСТ 19.502-78.

Выводы

- Проведённый библиотечный аудит показал актуальность стандартов ГОСТ 19.502-78 и ГОСТ 19.005-85 на 2026 год.
- Совместное использование этих стандартов позволяет создать качественный программный документ «Описание программы», содержащий наглядные и стандартизированные схемы работы алгоритмов.
- Разработанная по варианту 5 C++ программа полностью соответствует правилам структурного программирования и сопровождается комплектом документации ЕСПД в формате LaTeX.

Спасибо за внимание!
Вопросы?